



Beata Zalewa

**Budowanie aplikacji typu CRUD
przy pomocy ASP.NET Core
i EF Core – od zera do aplikacji
uruchomionej na Azure**



Azuronet
Online Azure Meetup

2.07.2021

Godz. 18:30

Budowanie aplikacji typu CRUD przy pomocy ASP.NET Core i EF Core - od zera do aplikacji uruchomionej na Azure

O mnie



W życiu zawodowym konsultant, Microsoft Certified Trainer, administrator, programista, architekt, od wielu lat freelancer.



Visual C#, SQL Server, SharePoint, Azure



Prywatne życie w liczbach: 1 mąż, 1 córka, 1 kot i 2 psy. Moje hobby to kryminały, fotografia i pasieka.



Email: info@zalnet.pl



Linkedin: <https://linkiedin.com/in/beatazalewa>



WWW: <https://www.zalnet.pl/>



Agenda

- ASP.NET Core – jak stworzyć aplikację od podstaw
- Dodanie Entity Framework Core do projektu
- Wdrożenie aplikacji na platformę Azure
- Dodanie projektu testowego

ASP.NET Core

- .NET Core to platforma programistyczna ogólnego przeznaczenia, utrzymywana przez Microsoft i społeczność .NET w serwisie GitHub.
- Jest rozwiązaniem wieloplatformowym, wspierającym systemy Windows, macOS oraz Linux, które może być stosowane w scenariuszach chmurowych, na urządzeniach oraz w systemach wbudowanych / IoT.



/beatazalewa

ASP.NET Core

- **Elastyczne wdrażanie:** Może zostać dołączony bezpośrednio do aplikacji lub zainstalowany równolegle (side-by-side) – dla pojedynczego użytkownika bądź dla całego systemu.
- **Wieloplatformowość:** Działa w systemach Windows, macOS i Linux; istnieje możliwość przeniesienia na inne systemy operacyjne.
- **Narzędzia wiersza poleceń:** Wszystkie scenariusze użycia produktu można realizować z poziomu wiersza poleceń (konsoli).

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19041.1052]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>dotnet new webapi --name BlueYonder.Flights --output C:\Azure\BlueYonder.Flights
The template "ASP.NET Core Web API" was created successfully.

Processing post-creation actions...
Running 'dotnet restore' on C:\Azure\BlueYonder.Flights\BlueYonder.Flights.csproj...
  Determining projects to restore...
  Restored C:\Azure\BlueYonder.Flights\BlueYonder.Flights.csproj (in 223 ms).
Restore succeeded.

C:\WINDOWS\system32>
```

ASP.NET Core

- **Projekt open-source:** Platforma .NET Core jest rozwiązaniem open-source, używającą licencji MIT i Apache 2. Dokumentacja jest licencjonowana jako CC-BY. .NET Core jest projektem .NET Foundation.
- **Wsparcie Microsoft:** .NET Core jest wspierany przez Microsoft, poprzez .NET Core Support
- **Kompatybilność:** .NET Core jest kompatybilny z .NET Framework, Xamarin i Mono, poprzez .NET Standard Library.
- **Narzędzia:** SwaggerUI, Postman

Wydania .NET Core

- Nowa dwutorowa strategia wydań .NET Core :
 - “Long Term Support (LTS)” - – wersja o długoterminowym wsparciu
 - Wydanie “Current” – wersja bieżąca (aktualna)
- .NET Core 5.0 RTM w tym momencie wydaniem “Current”.

Target Framework ⓘ

.NET 5.0 (Current)

.NET Core 2.1 (Long-term support)

.NET Core 2.2 (Out of support)

.NET Core 3.0 (Out of support)

.NET Core 3.1 (Long-term support)

.NET 5.0 (Current)

ASP.NET Core Design

- Całkowicie modułowa architektura)
- Płynne przejście z środowiska lokalnego (on-premises) do chmury
- Otwarty kod (open-source) z dużym wsparciem społeczności
- Szybszy cykl rozwoju oprogramowania
- Swoboda wyboru edytorów i narzędzi
- Wieloplatformowość



/beatazalewa

Funkcjonalności ASP.NET Core

- Hosting

Kestrel

- Middleware (warstwa środkowa)

Routing, static files, diagnostyka, obsługa błędów, sesje, CORS, lokalizacja i TWOJE WŁASNE

- Dependency Injection
- Dostarczany jako pakiety Nuget
- Wspieranie wieloplatformowości
- Konfiguracja
- Logowanie



/beatazalewa



/beatazalewa

Funkcjonalności ASP.NET Core

; }); // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the pipeline. public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env) { if (env.IsDevelopment()) { app.UseDeveloperExceptionPage(); app.UseSwagger();")

```
Startup.cs - BlueYonder.Flights - Visual Studio Code

Startup.cs x
24 Configuration = configuration;
25 Configuration = configuration;
26 }
27
28 1 reference
29 public IConfiguration Configuration { get; }
30
31 // This method gets called by the runtime. Use this method to add
32 container.
33 0 references
34 public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
35 {
36     services.AddControllers();
37     services.AddDbContext<FlightsContext>(opt => opt.UseSqlServer
38         GetConnectionString("defaultConnection"));
39     services.AddSwaggerGen(c =>
40     {
41         c.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "BlueYonder.
42     });
43 });
44
45 // This method gets called by the runtime. Use this method to configure the
46 pipeline.
47 0 references
48 public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment
49 env)
50 {
51     if (env.IsDevelopment())
52     {
53         app.UseDeveloperExceptionPage();
54         app.UseSwagger();
```

Ln 33, Col 132 Spaces: 4

Funkcjonalności ASP.NET Core

- Działa na systemach: Windows, Mac i Linux
- Używa MVC lub Web API
- Wiele wersji na jednej maszynie
- Tworzenie aplikacji w Visual Studio lub Visual Studio Code przy użyciu C#
- Nowa platforma
- Ultra wydajny



/beatazalewa

Entity Framework Core

- Entity Framework (EF) Core to lekka, rozszerzalna, wieloplatformowa wersja popularnej technologii dostępu do danych Entity Framework, udostępniana jako open-source.
- EF Core może pełnić rolę mapera obiektowo-relacyjnego (O/RM), który:
 - Umożliwia programistom .NET pracę z bazą danych przy użyciu obiektów .NET.
 - Eliminuje potrzebę pisania większości kodu dostępu do danych, który zazwyczaj trzeba stworzyć.



Model

- W EF Core dostęp do danych odbywa się przy użyciu modelu.
- Model składa się z klas encji oraz obiektu kontekstu, który reprezentuje sesję z bazą danych.
- Obiekt kontekstu pozwala na odpytywanie i zapisywanie danych.
- EF obsługuje następujące podejścia do tworzenia modelu:
 - Generowanie modelu na podstawie istniejącej bazy danych
 - Ręczne pisanie kodu modelu w celu dopasowania go do bazy danych
- Gdy model zostanie utworzony, użyj EF Migrations, aby utworzyć bazę danych na jego podstawie.
- Migracje pozwalają na rozwijanie bazy danych wraz ze zmianami wprowadzanymi w modelu.

Azure

- Azure to platforma chmury obliczeniowej ze stale powiększającym się zestawem usług, które pomagają tworzyć rozwiązania realizujące cele biznesowe.
- Usługi Azure obejmują szeroki zakres – od prostych usług internetowych do utrzymywania obecności firmy w chmurze, po uruchamianie w pełni zwirtualizowanych komputerów do obsługi dedykowanego oprogramowania.
- Azure zapewnia bogaty wachlarz usług w chmurze, takich jak zdalny magazyn danych, hosting baz danych oraz scentralizowane zarządzanie kontami.
- Azure oferuje również inne możliwości, takie jak sztuczna inteligencja (AI) i Internet Rzeczy (IoT).

Azure cloud computing

- Cloud computing jest dostarczaniem usług obliczeniowych przez Internet przy użyciu by użyciu modelu płatności pay-as-you-go.
- W tym modelu płacimy za rzeczywiste zużycie, które pomaga w :
 - obniżeniu kosztów operacyjnych
 - uruchamianiu infrastruktury w bardziej wydajny sposób
 - łatwym skalowaniu potrzeb biznesowych

Azure cloud computing



/beatazalewa

Microsoft Azure

Home > Create a resource >

Web App + SQL

Microsoft



Web App + SQL

Microsoft

☆☆☆☆ 0.0 (0 ratings)

Create

[Add to Favorites](#)

Overview

Plans

Usage Information + Support

Reviews

Create and deploy web sites in seconds, as powerful as you need them

Leverage your existing tools to create and deploy applications without the hassle of managing infrastructure. Microsoft Azure Web Sites offers secure and flexible development, deployment, and scaling options for any sized web application. Use frameworks and templates to create web sites in seconds. Choose from source control options like TFS, GitHub, and BitBucket. Use any tool or OS to develop your site with .NET, PHP, Node.js or Python.

Use this Azure template to create a Website and Azure SQL Database together to start developing even faster:

- Fastest way to build for the cloud
- Provision and deploy fast
- Secure platform that scales automatically
- Great experience for Visual Studio developers
- Open and flexible for everyone
- Monitor, alert, and auto scale (preview)

More offers from Microsoft

Spec Picker ...


Dev / Test
For less demanding workloads


Production
For most production workloads


Isolated
Advanced networking and scale

Recommended pricing tiers

F1

Shared infrastructure
1 GB memory
60 minutes/day compute
Loading...

D1

Shared infrastructure
1 GB memory
240 minutes/day compute
Loading...

B1

100 total ACU
1.75 GB memory
A-Series compute equivalent
Loading...

[See additional options](#)

Included hardware

Every instance of your App Service plan will include the following hardware configuration:



Memory

Memory available to run applications deployed and running in the App Service plan.

Plany App Services

Demo

Stop teorii, czas na praktykę !



/beatazalewa

Q & A

Email: info@zalnet.pl

WWW: <https://zalnet.pl>

Kod aplikacji:

[https://github.com/beatazalewa/AzuronetB
ees](https://github.com/beatazalewa/AzuronetB
ees)

Dziękuję za poświęcony czas 😊